UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN

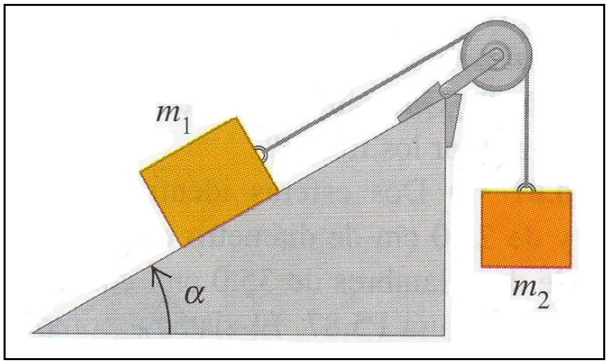
FÍSICA MECANICA

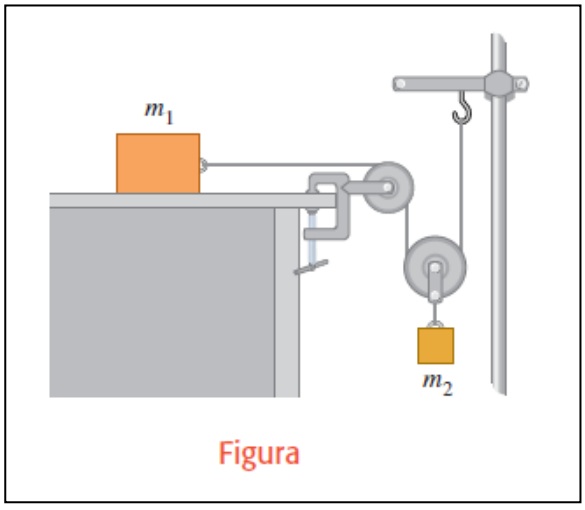
Prof. ***Víctor Hugo Zapata, Dr.C***

PRIMER PARCIAL ***Jueves 14 de Marzo del 2024***

Nombre: _____ **Documento** _____ **Grupo** _____

1.- Cual debe ser la masa m_2 del bloque que cuelga si debe descender 12 m en los primeros 3 s después de que el sistema se libera a partir del reposo? m_1= 20 Kg, α = 53.1° , μ_k = 0.4. (***Valor 1.5***)

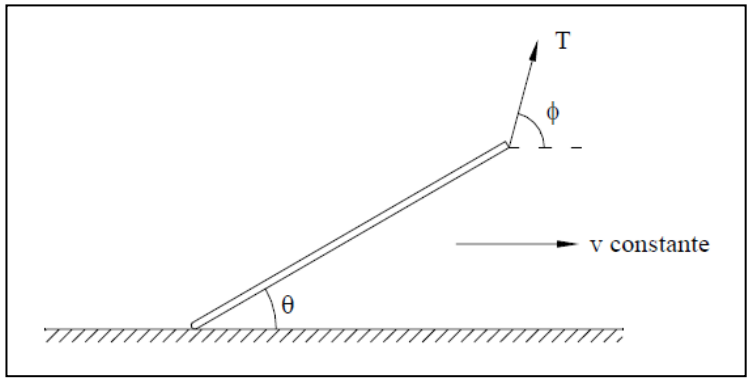




Figura

2.- Determine la aceleración de cada bloque de la figura, en términos de m_1, m_2 y *g.* No hay fricción en ninguna parte del sistema. (***Valor 1.5***)

3.- Una varilla de masa M y longitud L se mueve con velocidad constante, jalada de un extremo por una cuerda y con el otro extremo desliza por un piso horizontal rugoso, con coeficiente de fricción μ. Determinar la relación que muestra el ángulo ϕ en términos de las cantidades conocidas. (***Valor 2.0***)



<u>Nota:</u> No se deben obviar pasos intermedios ni justificaciones durante el procedimiento de cada problema. Se prohíbe el uso de celulares, audífonos y otras tecnologías durante el parcial.

Éxitos…..